



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA APLICADA



VR - Cálculo 2 - Turma M3 - 2025.2 - Prof. Ageu Freire

NOME			
MATRÍCULA		NOTA	

I1.0 baseado em CCG-MDL-10 Versão 02

ATENÇÃO:

- A avaliação somente poderá ser entregue depois de decorridos 30 min de seu início.
- A resposta final de cada questão deve ser escrita em caneta esferográfica azul ou preta.
- Será atribuída nota zero ao aluno(a) que devolver sua prova em branco, independentemente de ter assinado a Ata de Prova.
- Ao aluno flagrado **utilizando meios ilícitos ou não autorizados pelo professor para responder a avaliação** será atribuída nota zero.

1. **(3,0 pts)** Encontre a solução geral da EDO

$$y'' - y' - 6y = 10e^{3x}$$

2. **(2,0 pts)** Resolva os seguintes PVI's.

- a) $\begin{cases} \frac{dy}{dx} - \frac{y}{x} = x^2 e^x \\ y(1) = 5 \end{cases}$
- b) $\begin{cases} (3x^2 y + e^{2y})dx + (x^3 + 2xe^{2y} + 2y)dy = 0 \\ y(1) = 0 \end{cases}$

3. **(3,0 pts)** Determine e classifique os pontos críticos da função

$$f(x, y) = 3x^2 y + y^3 - 3x^2 - 3y^2 + 2.$$

4. **(2,0 pts)** Determine os valores de máximo e mínimo da função $f(x, y, z) = xyz$ sujeita à restrição $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 6$.